

4. Aplicació de la intel·ligència artificial (IA)

!!! info "Resultat d'aprenentatge (RA4)" **RA4.** Identifica aplicacions de la intel·ligència artificial en entorns del sector en què està emmarcat el títol i descriu les millores implícites en la seua implementació.

!!! abstract "Criteris d'avaluació (CA)" - a) S'ha identificat la importància de la IA en l'automatització de processos i l'optimització d'estos. - b) S'ha relacionat la IA amb l'arreglada massiva de dades (*big data*) i el seu tractament (anàlisi) amb la rendibilitat de les empreses. - c) S'ha valorat la importància present i futura de la IA. - d) S'han identificat els sectors amb implantació més rellevant d'IA. - e) S'han identificat els llenguatges de programació en IA. - f) S'ha descrit com va influir la IA en el sector del títol.

4.1. Introducció

La intel·ligència artificial (IA) agrupa un conjunt de tècniques i metodologies que permeten als sistemes informàtics executar tasques que, tradicionalment, requerien intel·ligència humana. Entre estes tasques es troben el raonament, l'aprenentatge a partir de dades, el reconeixement de patrons, la comprensió del llenguatge natural i la presa de decisions.

En l'àmbit del **desenvolupament d'aplicacions web**, la IA ha deixat de ser una tecnologia experimental per a convertir-se en un component habitual dels sistemes digitals. Plataformes de comerç electrònic, xarxes socials, aplicacions corporatives i serveis en línia integren models d'IA per a personalitzar continguts, automatitzar processos i millorar l'experiència d'usuari.

Per a la persona tècnic superior en DAW, comprendre el funcionament bàsic de la IA i les seues aplicacions pràctiques és fonamental per a participar en el disseny, desenvolupament i manteniment d'aplicacions web modernes.

Què és un model?

En el context de la **intel·ligència artificial (IA)** i de l'**aprenentatge automàtic (*machine learning*)**, un **model** és una representació matemàtica i computacional d'un fenomen real que ha sigut construïda a partir de dades i que permet **fer prediccions, classificacions o prendre decisions** sobre informació nova.

Un model és el **resultat del procés d'entrenament**: no es programa amb regles fixes escrites manualment, sinó que s'obté quan un algoritme d'aprenentatge analitza dades i ajusta els seus paràmetres interns.

Model d'IA vs programa tradicional

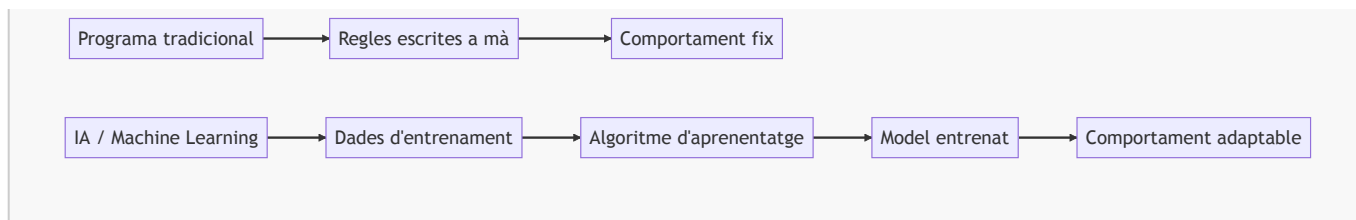
És important diferenciar clarament un model d'intel·ligència artificial d'un programa informàtic clàssic:

- **Programa tradicional**

El comportament està determinat per regles explícites definides pel desenvolupador.

- **Model d'IA**

El comportament emergeix a partir de dades i pot adaptar-se a situacions no previstes inicialment.



Components principals d'un model

Un model d'IA està format, de manera simplificada, pels components següents:

- **Algoritme d'aprenentatge.** Procediment matemàtic que permet ajustar el model (regressió, arbres de decisió, xarxes neuronals, etc.).
- **Paràmetres.** Valors interns que el model aprèn durant l'entrenament i que determinen la seua resposta.
- **Dades d'entrenament.** Conjunt de dades utilitzat per a aprendre patrons i relacions.
- **Funció de pèrdua o error.** Mesura la diferència entre el resultat esperat i la predicció del model.

Funcions d'un model d'intel·ligència artificial

Una vegada entrenat, un model pot realitzar diferents tipus de tasques:

- **Classificació:** assignar una categoria a una entrada.
- **Predicció:** estimar un valor futur o una probabilitat.
- **Reconèixer patrons:** imatges, text o veu.
- **Detecció d'anomalies:** identificar comportaments no habituals.

Exemple aplicat al desenvolupament web

En una aplicació web de comerç electrònic:

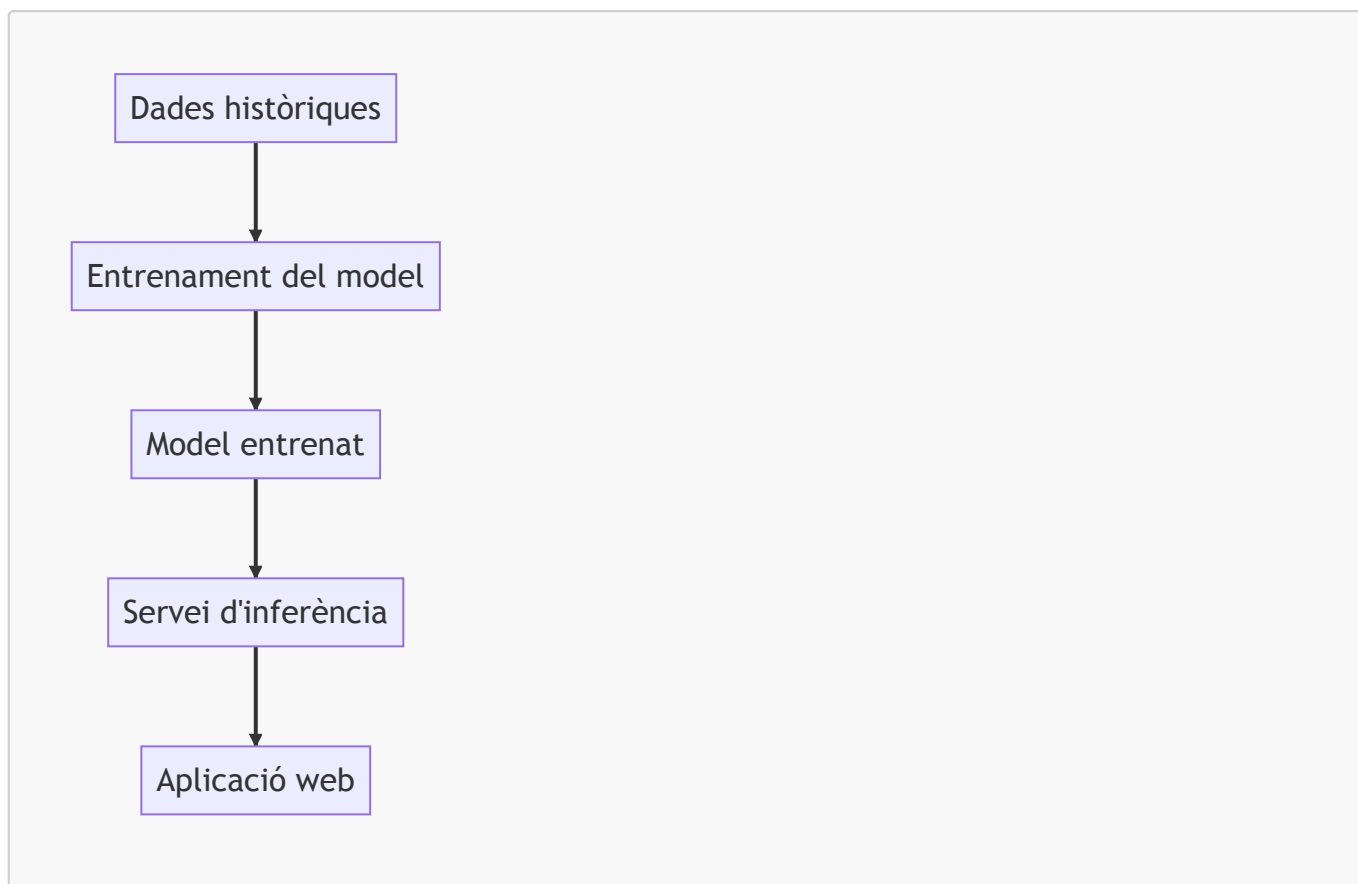
- Les dades d'entrada poden incloure:
 - productes visitats,
 - temps de navegació,
 - historial de compres.
- El model aprèn patrons de comportament dels usuaris.
- L'aplicació utilitza el model per a:
 - recomanar productes,
 - personalitzar la interfície,
 - millorar la taxa de conversió.

En este escenari, el model substitueix regles fixes per decisions basades en dades reals.

Model entrenat i model en producció

Cal distingir dues fases en l'ús d'un model:

- **Entrenament.** Procés mitjançant el qual el model aprén a partir de dades històriques.
- **Inferència.** Aplicació del model entrenat per a prendre decisions o fer prediccions en una aplicació real.



4.2. IA en l'automatització de processos i la seua optimització

L'automatització de processos és un dels àmbits d'aplicació més rellevants de la intel·ligència artificial en l'entorn empresarial i, de manera particular, en el desenvolupament d'aplicacions web. Automatitzar un procés implica reduir o eliminar la intervenció humana en l'execució de tasques repetitives, sistemàtiques o altament estructurades, amb l'objectiu de millorar l'eficiència, la qualitat i la traçabilitat del sistema.

Quan esta automatització es realitza mitjançant intel·ligència artificial, els sistemes no es limiten a seguir regles fixes, sinó que són capaços d'**analitzar dades, detectar patrons i adaptar el seu comportament** a mesura que disposen de nova informació. Això permet optimitzar processos complexos, variables o amb un alt grau d'incertesa.

Importància de la IA en l'automatització de processos

La incorporació de la IA en l'automatització de processos aporta avantatges significatius respecte als sistemes tradicionals:

- **Reducció de costos operatius**, en disminuir la càrrega de treball manual.
- **Millora de la qualitat del servei**, gràcies a la disminució d'errors humans.
- **Escalabilitat**, ja que els sistemes poden gestionar un gran volum de sol·licituds simultànies.
- **Capacitat d'adaptació**, mitjançant l'aprenentatge a partir de dades reals d'ús.
- **Optimització contínua**, basada en indicadors de rendiment (KPI).

En el desenvolupament d'aplicacions web, estos avantatges són especialment rellevants en entorns amb molts usuaris, altes taxes d'interacció o processos de negoci complexos.

Automatització tradicional vs. automatització amb IA

- **Automatització tradicional.** Es basa en fluxos de control deterministes i regles definides prèviament. Qualsevol canvi en el comportament del sistema requereix modificacions explícites del codi.
- **Automatització amb IA.** Utilitza models entrenats amb dades històriques que permeten al sistema prendre decisions probabilístiques i adaptar-se a situacions no previstes inicialment.

Aplicacions en entorns web

En el desenvolupament web, la IA s'aplica en:

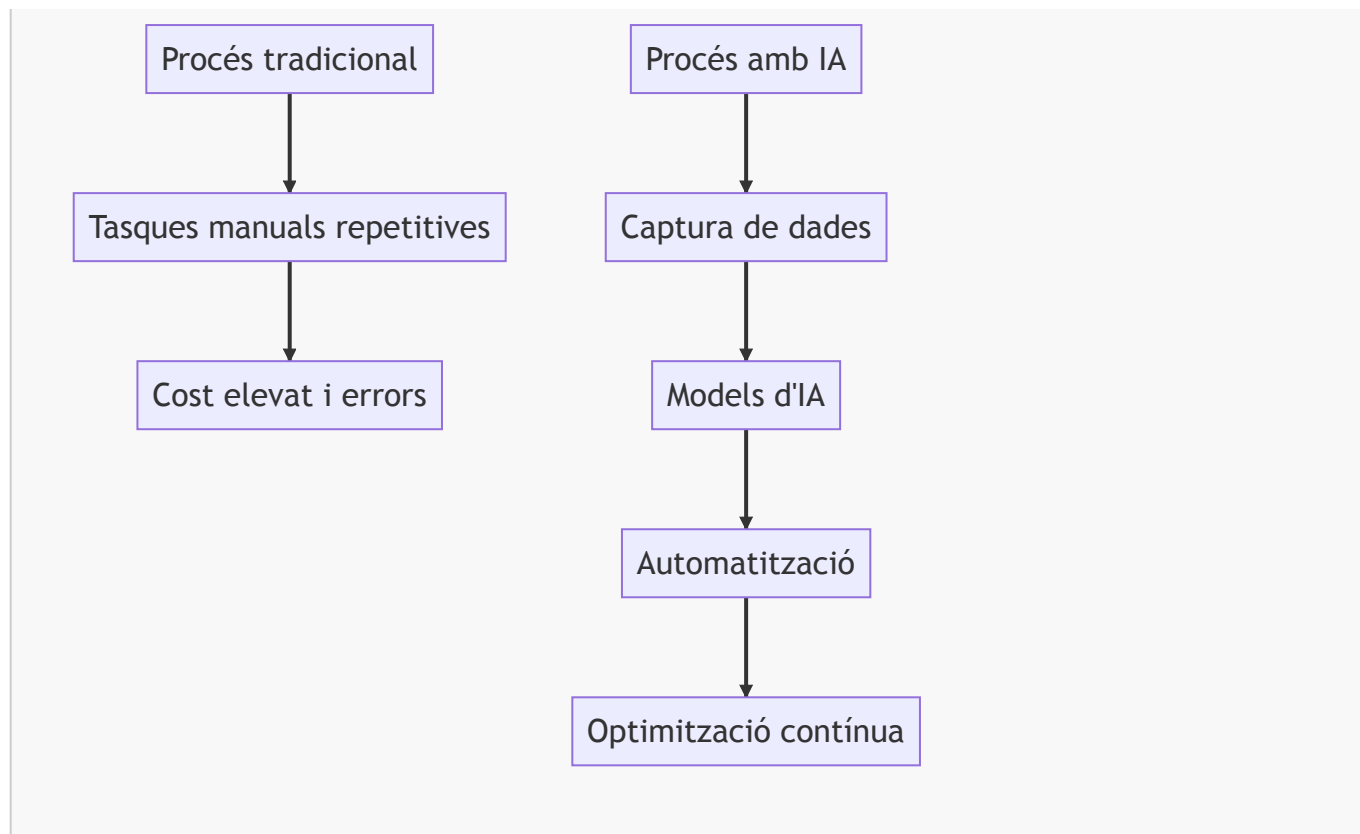
- Xatbots amb llenguatge natural per a atenció a l'usuari.
- Classificació automàtica de tiquets i incidències.
- Sistemes de recomanació de continguts o productes.
- Optimització de processos de registre, compra o navegació.
- Anàlisi de *logs* i mètriques, per a detectar anomalies i millorar el rendiment de l'aplicació.

Estes aplicacions contribueixen directament a l'optimització dels processos de negoci associats a l'aplicació web.

Llenguatges de programació utilitzats en intel·ligència artificial

La implementació de solucions d'IA requereix llenguatges de programació que disposen d'ecosistemes madurs i biblioteques especialitzades. En l'àmbit del desenvolupament web destaquen:

- **Python.** És el llenguatge més utilitzat en IA gràcies a la seua sintaxi senzilla i a l'existència de nombroses llibreries per a *machine learning*, *deep learning* i processament de dades. S'utilitza habitualment per a entrenar models i exposar-los mitjançant serveis web.
- **JavaScript/TypeScript.** Permeten integrar funcionalitats d'IA directament en aplicacions web, especialment en el consum de serveis d'IA des del *front-end* o en entorns *back-end* basats en Node.js.
- **Java.** Utilitzat en sistemes empresarials i arquitectures escalables, especialment quan la IA forma part d'un sistema distribuït de gran envergadura.
- **C++.** Emprat en components d'alt rendiment o en motors d'inferència on la latència és crítica.
- **R.** Orientat principalment a l'anàlisi estadística i exploració de dades, amb un ús més habitual en fases d'estudi i validació.



///caption **Figura 1.** Automatització amb IA des del punt de vista de la manipulació de dades ///

4.3 IA, big data i mineria de dades

La intel·ligència artificial (IA) està estretament vinculada al **big data**, ja que els sistemes intel·ligents necessiten grans volums de dades per a entrenar-se, validar-se i millorar el seu rendiment. No sols és important la quantitat de dades disponibles, sinó també la seua qualitat, varietat i actualització constant. Models d'IA ben entrenats depenen directament de dades fiables, representatives i lliures de biaixos significatius.

!!! note "Big Data" El **big data** fa referència al conjunt de dades de gran volum, elevada velocitat de generació i alta varietat de formats que no poden ser gestionades ni analitzades de manera eficient amb les eines tradicionals. Aquestes dades requereixen tecnologies i mètodes específics per a l'emmagatzematge, el processament i l'anàlisi, amb l'objectiu d'extraure informació útil i generar coneixement per a la presa de decisions.

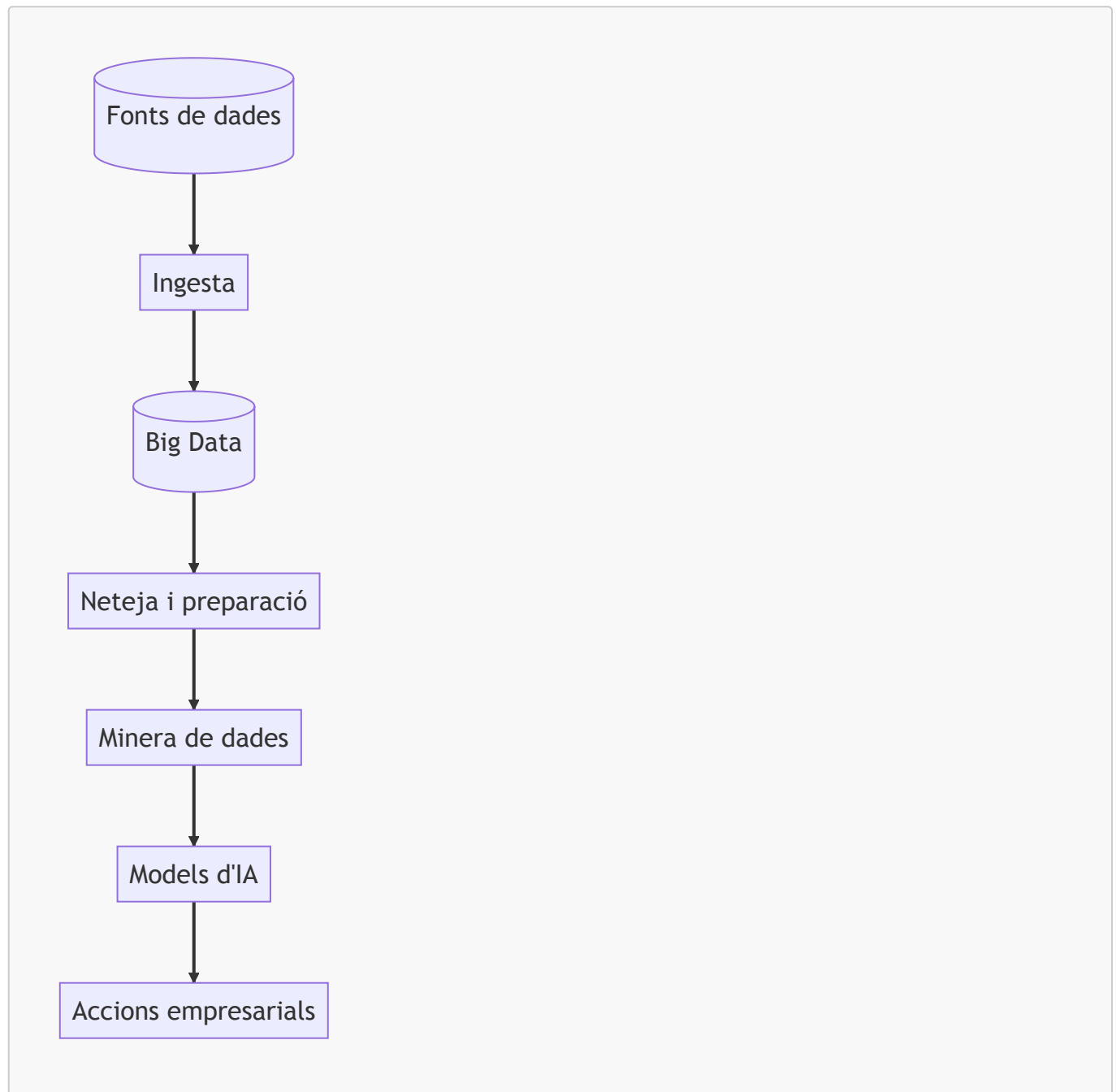
Les **aplicacions web** constitueixen una font contínua i massiva de dades. Cada interacció de l'usuari genera informació rellevant, com ara clics, temps de sessió, pàgines visitades, cerques, transaccions, formularis enviats, registres d'activitat (logs) i altres interaccions digitals. Totes aquestes dades, convenientment emmagatzemades i processades, poden ser analitzades per extraure coneixement útil.

En aquest context apareix la **minería de dades**, que és el conjunt de tècniques i processos destinats a descobrir patrons, relacions i tendències ocultes dins de grans conjunts de dades. La minería de dades actua com un pont entre el big data i la IA, ja que proporciona la informació estructurada i rellevant que els models intel·ligents poden utilitzar.

La minería de dades permet, entre altres coses:

- Detectar patrons de comportament dels usuaris, com hàbits de consum o preferències.
- Segmentar usuaris en grups amb característiques similars, facilitant la personalització de serveis.
- Predir accions futures, com ara la probabilitat de compra, abandonament d'un servei o demanda d'un producte.
- Identificar anomalies, errors o possibles frauds mitjançant comportaments atípics dins del conjunt de dades.

Aquest procés aporta un alt **valor empresarial i organitzatiu**, ja que permet prendre decisions fonamentades en dades objectives i no únicament en intuïcions. Gràcies a la combinació de big data, mineria de dades i IA, les organitzacions poden optimitzar processos, millorar l'experiència d'usuari, reduir costos i anticipar-se a situacions futures amb major precisió.



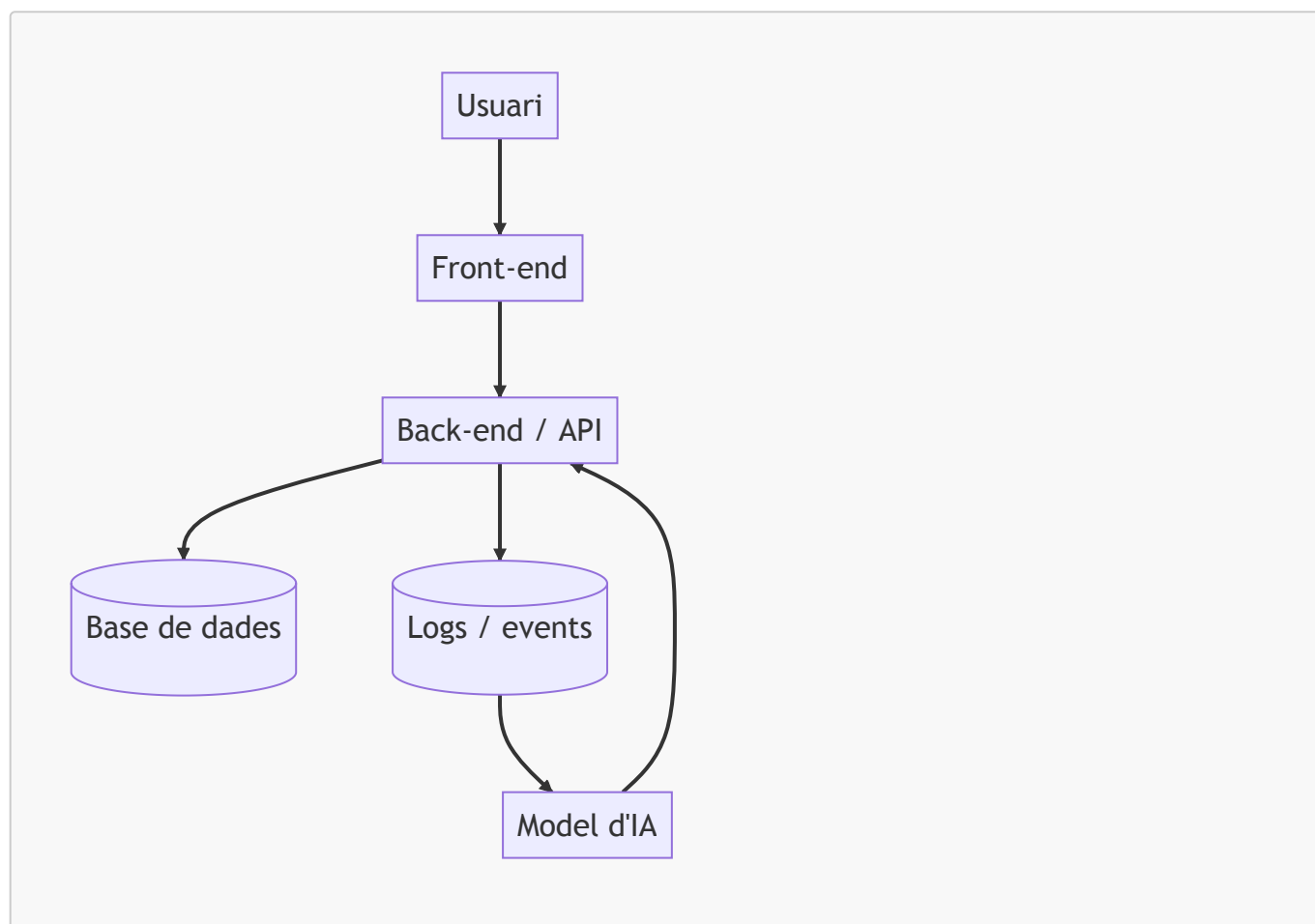
///caption **Figura 2:** De les dades a la decisió. ///

4.4 IA aplicada al desenvolupament d'aplicacions web

La integració de la IA en aplicacions web es realitza habitualment mitjançant serveis independents que exposen funcionalitats intel·ligents a través d'APIs.

Casos d'ús específics en DAW

- **Recomanadors:** suggeriment de productes o continguts.
- **Xatbots:** suport automàtic basat en NLP.
- **Cerca intel·ligent:** interpretació semàntica de consultes.
- **Detecció de frau:** identificació de comportaments anòmals.
- **Anàlisi d'UX:** millora contínua de la interfície.



///caption **Figura 3.** Arquitectura típica d'aplicació de la IA ///

4.5 Importància present i futura de la IA

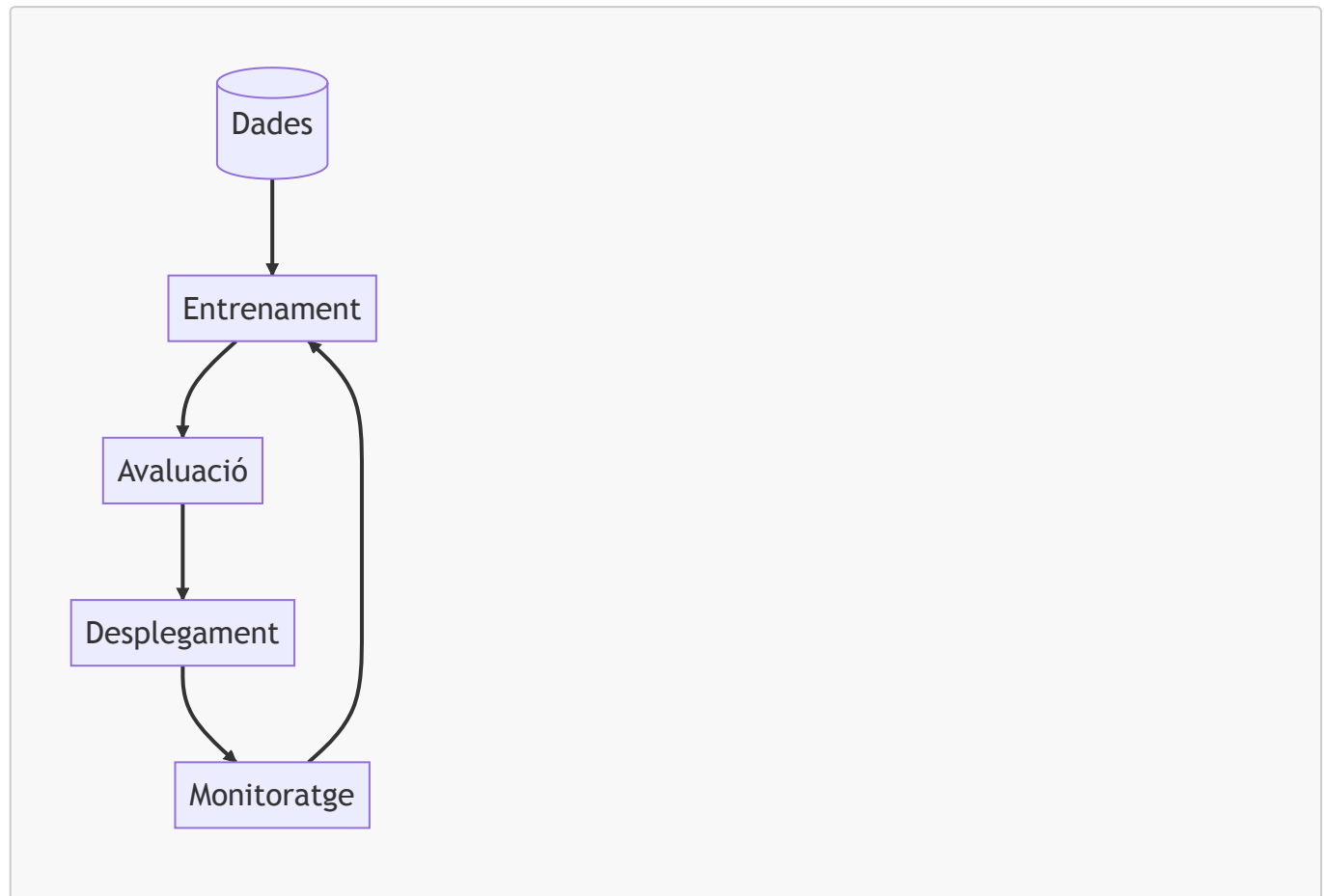
La IA ja és una tecnologia estratègica en el sector TIC. En el futur, la majoria d'aplicacions web incorporaran algun tipus d'intel·ligència artificial, encara que siga de manera indirecta.

Per al desenvolupador web, això implica:

- Necessitat de formació contínua.
- Col·laboració amb perfils de dades.
- Comprensió de qüestions ètiques i legals.

4.6 Com aprén una IA: machine learning i deep learning

L'aprenentatge automàtic permet construir models que generalitzen a partir de dades. El *deep learning* utilitza xarxes neuronals profundes i és especialment rellevant en aplicacions web amb imatge, veu o text.



///caption **Figura 4:** Cicle d'aprenentatge de la IA ///

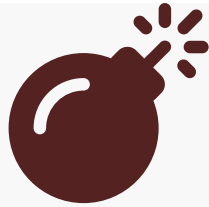
4.7 IA i sectors productius

La IA té una implantació rellevant en:

- Comerç electrònic
- Sanitat
- Indústria
- Finances
- Educació
- Transport i logística

4.8 IA com a tecnologia habilitadora digital (THD)

La IA potencia altres tecnologies com el big data, el cloud computing o l'IoT, accelerant la transformació digital.



Syntax error in graph mermaid version 9.4.3

///caption **Figura 5.** La IA com a tecnologia habilitadora digital (THD) ///

Bibliografia

- Comisión Europea. (2020). *Libro blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*. https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_es
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2024). *Actualización de la recomendación del Consejo sobre la inteligencia artificial*. <https://legalinstruments.oecd.org/es/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- Manutiú, S. (2019, noviembre). Cuando el futuro se convierte en el presente: el potencial de la IA. https://www.harvard-deusto.com/cuando-el-futuro-se-convierte-en-el-presente-el-potencial-de-la-ia?gad_source=1&gad_campaignid=20398276990&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBqrT8IAV9w7ny-N1P64d2ckBsa8ki9MfqGLVN_8szFWDFdqcn7Z3BBoc9OQAQAvD_BwE.